

2장 연습문제

개념퍼즐

가로 3. 4. 5. 6. 8.

세로 1. 2. 7.

연습문제

1. () 안에 알맞은 용어는? 현실 세계의 데이터는 사람의 오감으로 인지할 수 있는 실체로 둘 이상의 특성으로 구성된 ()로 표현된다.: **개체**
2. () 안에 알맞은 용어는? 개념 세계의 데이터는 개체의 의미로부터 인식된 개념으로, 둘 이상의 속성으로 구성된 ()으로 표현된다.: **개체 타입**
3. 현실 세계의 직장인이 속한 세계에 따라 구분되는 구성 요소를 5개 이상 작성하시오.

구분	구성요소
현실 세계의 직장인	이름, 나이, 주소, 직장, 급여
회사라는 개념 세계의 직장인	사번, 부서, 직급, 급여
자동차 보험사라는 개념 세계의 직장인	보험가입여부, 사고이력, 운전경력
회사라는 개념 세계와 대응하는 컴퓨터 세계의 직장인	EMP_ID, NAME, DEPT_ID, SALARY

4. 데이터 모델링의 각단계와설명을바르게 연결하시오.

(1) 개념적스카마모델링 **C**

(2) 논리적스키마모델링 **A**

(3) 물리적스키마모델링 **B**

- a. 개념적 모델링 결과인 개념적 구조를 DBMS가 이해할 수 있는 논리적 구조, 즉 데이터 모델로 변환하는과정
- b. 디스크에 데이터가 저장될 수 있도록 논리적 구조를 물리적 구조로 변환하는 과정

c. 현실 세계에서 인식한 데이터를 추상화를 통해서 개념 세계의 추상적 개념으로 표현하는 과정

5. 데이터 모델링을 개념적 모델링, 논리적 모델링, 물리적 모델링으로 구분해서 수행하는 이유를 설명하시오. **복잡성을 줄이기 위해, 각 단계에서 역할을 분리하기 위해**

6. 개념적 구조, 즉 개념적 모델링 결과를 DBMS가 직접 이해할 수 없는 이유를 설명하시오.

DB 설계자의 이해를 돕기 위한 것이어서 DBMS가 이해할 수 없음

7. 데이터 모델을 구성하는 세 가지 구성 요소를 쓰시오.

데이터 구조, 데이터 연산, 논리적 제약

8. 개념적 데이터 모델의 구성 요소를 쓰시오.

ER 모델, 의미 객체 모델, 의미 네트워크 모델, OMT 모델

9. 다음 중 데이터베이스를 구축하는 6단계를 바르게 나열한 것은? (3)

(1) 요구 수집 및 분석 - DBMS 선정 - 개념적 설계 - 논리적 설계 - 물리적 설계 - 구현 및 테스트

(2) 요구 수집 및 분석 - DBMS 선정 - 논리적 설계 - 개념적 설계 - 물리적 설계 - 구현 및 테스트

(3) 요구 수집 및 분석 - 개념적 설계 - DBMS 선정 - 논리적 설계 - 물리적 설계 - 구현 및 테스트

(4) 요구 수집 및 분석 - 개념적 설계 - 논리적 설계 - DBMS 선정 - 물리적 설계 - 구현 및 테스트

10. 다음 중 DB 설계 전략에 대한 설명이 잘못된 것은? (3)

(1) DB의 내용과 구조에 치중해서 설계하는 방법은 데이터 중심 설계다.

(2) 데이터의 처리와 응용에 치중해서 설계하는 방법은 처리 중심 설계다.

(3) 데이터 중심 설계와 처리 중심 설계 가운데 하나를 선택해서 진행하는 것이 효율적이다.

(4) 데이터 중심 설계와 처리 중심 설계를 병행해서 진행하는 것이 효율적이다.

11. 다음 중 데이터베이스 설계 시 고려 사항에 대한 설명이 잘못된 것은? (2)

(1) 보안: 불법적인 접근(데이터의 변경, 손실, 노출 등)에 대해서 DB를 보호할 수 있어야 한다.

- (2) 확장성:시스템운영을일시중단하고새로운데이터나응용프로그램을 추가할수있어야한다.
- (3) 일관성: 저장된 데이터 값간또는특정 질의에 대한응답들 간에 상호 모순 없이 일치해야한다.
- (4) 무결성 :DB에 저장된 데이터 값은제약조건을항상만족해야한다.